

곱셈과 나눗셈 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 6 · 부호 정하기 · 역수 · 분배법칙 · 음수의 거듭제곱

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	-20	-20	12번
2	+18	18	12번
3	-4	-4	12번
4	+24	24	12번
5	-4/3	-4/3	14번
6	-3/2	-1.5 / -3/2	12번, 14번
7	-35	-35	12번
8	0	0	13번
9	-8/9	-8/9	12번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
12	곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	음수의 거듭제곱에서 괄호가 있는 것과 없는 것을 같게 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	역수를 구할 때 부호까지 바꿈 (분자와 분모만 바꾸면 되는데 부호도 뒤집음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

12

곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함

괜찮아요 곱하는 수가 셋만 넘어가도 부호가 헷갈려요. 절댓값 계산에 신경 쓰다 보면 부호는 뒤로 밀리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부호만 따로 떼어 마이너스끼리 둘씩 짝을 지어 지워 보세요. 짝이 남는지 안 남는지가 무엇을 정해 주나요?

스스로 답해 봐요 마이너스가 짝수 번 나올 때와 홀수 번 나올 때, 결과의 부호는 각각 어떻게 될까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 수 셋을 곱하면 결과의 부호는 무엇인가요? _____

13

음수의 거듭제곱에서 괄호가 있는 것과 없는 것을 같게 봄

괜찮아요 괄호는 보기 좋으라고 붙은 것처럼 보여요. 여기서 한 번 안 걸려 본 사람이 드물어요.

이렇게 볼까요 괄호가 있는 것과 없는 것을 각각 곱셈으로 길게 풀어 써 보세요. 마이너스가 곱해지는 자리가 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 괄호가 없으면 지수는 어느 부분에 만 걸리고, 앞에 붙은 마이너스는 언제 곱해질까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 수를 짝수 번 곱하면 부호는 어떻게 되나요? _____

14

역수를 구할 때 부호까지 바꿈 (분자와 분모만 바꾸면 되는데 부호도 뒤집음)

괜찮아요 '뒤집는다' 라는 말이 부호에도 걸리는 것처럼 들려요. 말 때문에 헷갈리기 쉬운 자리예요.

이렇게 볼까요 구한 수를 원래 수와 곱해 보세요. 결과가 1 이 되나요, 아니면 앞에 마이너스가 남나요?

스스로 답해 봐요 역수는 곱해서 얼마가 되는 수라고 약속했나요? 그 약속을 지키려면 부호는 그대로 두어야 할까요, 바뀌어야 할까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 분수의 역수에도 마이너스가 붙나요? _____

확인 문제 정답 — 12번 마이너스예요. 홀수 번이라 짝이 하나 남아요. · 13번 플러스가 돼요. · 14번 붙어요. 부호는 그대로 두고 분자와 분모만 서로 바꿔요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -20

다음을 계산하시오.

$$(-5) \times (+4)$$

힌트 · 마이너스가 몇 번 나오는지 먼저 세어 부호를 정하고, 절댓값끼리 곱해요.

마이너스가 한 번, 곧 홀수 번이므로 결과는 마이너스예요. 절댓값끼리 곱하면 $5 \times 4 = 20$ 이므로 -20 이에요.

2. +18

다음을 계산하시오.

$$(-3) \times (-6)$$

힌트 · 마이너스가 두 번 나오면 부호가 어떻게 되는지 떠올려 보세요.

마이너스가 두 번, 곧 짝수 번이므로 결과는 플러스예요. 절댓값끼리 곱하면 $3 \times 6 = 18$ 이므로 +18 이에요.

3. -4

다음을 계산하시오.

$$(-12) \div (+3)$$

힌트 · 나눗셈도 곱셈과 같은 방식으로 부호를 정해요. 마이너스의 개수만 보면 돼요.

마이너스가 한 번뿐이라 결과는 마이너스예요. 절댓값끼리 나누면 $12 \div 3 = 4$ 이므로 -4 예요.

4. +24

다음을 계산하시오.

$$(-2) \times (+3) \times (-4)$$

힌트 · 곱하는 수가 셋이어도 방법은 같아요. 마이너스가 모두 몇 번 나오는지 세어 보세요.

마이너스는 -2 와 -4 에서 두 번, 곧 짝수 번 나오므로 결과는 플러스예요. 절댓값끼리 곱하면 $2 \times 3 \times 4 = 24$ 이므로 +24 예요.

5. -4/3

$-\frac{3}{4}$ 의 역수를 구하시오.

힌트 · 역수는 곱해서 1 이 되는 수예요. 분자와 분모를 서로 바꾸어 쓰되 부호는 그대로 뒹요.

분자와 분모를 서로 바꾸면 $-\frac{4}{3}$ 이에요. 실제로 $-\frac{3}{4} \times (-\frac{4}{3}) = 1$ 이 되어 맞아요. 부호까지 바꾸면 곱해서 1 이 되지 않아요.

6. -3/2

다음을 계산하시오.

$$(-\frac{2}{3}) \div (+\frac{4}{9})$$

힌트 · 나눗셈은 나누는 수의 역수를 곱하는 것으로 바뀌요. 부호는 마이너스의 개수로 먼저 정해요.

$(-\frac{2}{3}) \times \frac{9}{4}$ 로 바뀌요. 마이너스가 한 번이므로 결과는 마이너스이고, 절댓값끼리 곱하면 $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$ 이므로 $-\frac{3}{2}$ 예요.

7. -35

분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

$$(-7) \times (+8) + (-7) \times (-3)$$

힌트 · 두 곱셈에 공통으로 들어 있는 수를 밖으로 묶어 내면 계산이 훨씬 짧아져요.

공통으로 곱해진 -7 을 묶으면 $(-7) \times \{ (+8) + (-3) \}$ 이에요. 중괄호 안은 +5 이므로 $(-7) \times (+5) = -35$ 예요.

8. 0

$(-1)^{10} + (-1)^{11}$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 밑이 음수일 때는 지수가 짝수인지 홀수인지만 보면 부호가 정해져요.

지수가 짝수이면 마이너스가 짝수 번 곱해져 +1 이 되고, 홀수이면 -1 이 돼요. 그래서 $(+1) + (-1) = 0$ 이에요.

9. -8/9

$a = -\frac{2}{3}$, $b = +\frac{3}{4}$ 일 때, $a \div b$ 의 값을 기약분수로 나타내시오.

힌트 · 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸고, 부호를 먼저 정한 다음 절댓값을 계산해요.

$a \div b = (-\frac{2}{3}) \times \frac{4}{3}$ 이에요. 마이너스가 한 번이므로 결과는 마이너스이고, 절댓값끼리 곱하면 $\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$ 이므로 $-\frac{8}{9}$ 예요.